

Chapitre 19 : Dénombrement

1 Introduction

Exemple n° 1

Combien y-a-t-il de cases sur un échiquier?

Exemple n° 2

Dans une classe de 28 élèves, 22 aiment les maths, 8 aiment la physique et 3 n'aiment rien du tout. Combien de personnes aiment à la fois les maths et la physique?

Exemple n° 3

A la cantine, les élèves ont droit à un menu constitué d'une entrée, un plat et un dessert. Il y a 3 entrées possibles, 2 plats et 4 desserts, combien de menus différents peut-on constituer?

Exemple n° 4

Combien y-a-t-il de codes à 4 chiffres possibles?

Exemple n° 5

12 chevaux font la course. Combien y-a-t-il de tiercés possibles (dans l'ordre)?

Exemple n° 6

Combien peut-on former de mots de 5 lettres avec seulement des a et des b ?

Combien peut-on former de mots de six lettres avec les lettres du mot "marcus"?

Combien existe-t-il d'anagrammes du mot "marcus"?

Exemple n° 7

Dans une classe de 24 élèves, combien de binômes de délégués sont possibles?

Exemple n° 8

Soit n un entier $n \geq 3$. Combien de diagonales admet un polygone à n cotés?

Exemple n° 9

Dans un groupe de 25 personnes, il y en a au moins qui sont nés le même mois.

Exemple n° 10

Dans une classe de 24 élèves, combien de répartitions en groupe de colles (de 3 étudiants) sont possibles?

2 Principes additif et multiplicatif

2.1 Principe additif

Propriété :

Soient E et F deux ensembles finis **disjoints** (c'est-à-dire tels que $E \cap F = \emptyset$).
Alors $E \cup F$ est fini, et $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}E + \text{Card}F$

Remarques :

Plus généralement, si $E_1, E_2, \dots, E_p$ sont des ensembles finis deux à deux disjoints alors $\bigcup_{i=1}^p E_i$ est un ensemble

fini et $\text{Card}\left(\bigcup_{i=1}^p E_i\right) = \text{Card}(E_1) + \dots + \text{Card}(E_p) = \sum_{i=1}^p \text{Card}(E_i)$.

Si $E = \bigcup_{i=1}^p A_i$ avec $A_1, A_2, \dots, A_p$ des parties de E deux à deux disjointes, on dit que $A_1, A_2, \dots, A_p$ forment une **partition** de E .

On a alors $\text{Card}(E) = \sum_{i=1}^p \text{Card}(A_i)$ et si B est une partie de E alors $\text{Card}(B) = \sum_{i=1}^p \text{Card}(B \cap A_i)$.

Si E et F sont deux ensembles finis non disjoints alors : $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}E + \text{Card}F - \text{Card}(E \cap F)$.

2.2 Principe multiplicatif

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien de E et de F** est l'ensemble des couples (x, y) où x est un élément de E et y est un élément de F . On le note $E \times F$.

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E, y \in F\}.$$

Propriété :

Soient E et F deux ensembles finis. Alors le produit cartésien $E \times F$ est fini, et $\text{Card}(E \times F) = (\text{Card}E) \times (\text{Card}F)$.

Remarque :

Plus généralement, si $E_1, E_2, \dots, E_p$ sont des ensembles finis, alors $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est un ensemble fini et $\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \dots \times \text{Card}(E_p)$.

Exemple n° 11

Soient $E = \{x, y, z\}$ et $F = \{0, 1\}$. Ecrire en extension l'ensemble $E \times F$ et donner son cardinal.

2.3 Mise en oeuvre concrète

Principes :

Dans une situation qui amène à faire des **choix exclusifs** (**soit** l'ensemble des possibilités E_1 , **soit** l'ensemble des possibilités E_2 , etc.), on **ajoute** les cardinaux des différents ensembles.

Dans une situation qui amène à faire des **choix successifs** (dans l'ensemble des possibilités E_1 , **puis** dans l'ensemble des possibilités E_2 , etc.), on **multiplie** les cardinaux des différents ensembles.

Exemple n° 12

Une commode a 4 tiroirs numérotés de 1 à 4 :

- T_1 contient 10 paires de chaussettes,
- T_2 contient 3 pantalons,
- T_3 contient 5 t-shirts,
- T_4 contient 4 pulls.

Combien y a-t-il de vêtements au total?

Polat s'habille en prenant un vêtement dans chaque tiroir. De combien de manières peut-il s'habiller?

Exemple n° 13

Un restaurant propose un menu avec, au choix, 4 entrées, 3 plats, 2 desserts.

La formule midi à 18 € comprend une entrée, un plat et un dessert.

La formule midi à 14 € comprend un plat et une entrée ou un dessert.

Combien y a-t-il de choix possibles pour le menu à 18 € ? pour le menu à 14 € ?

On note E l'ensemble des entrées, P l'ensemble des plats et D l'ensemble des desserts.

Ecrire les ensembles correspondants aux choix possibles des formules à 18 € et à 14 € .

Combien y a-t-il de choix possibles pour le menu à 18 € ? pour le menu à 14 € ?

Exemple n° 14

On pioche une carte dans un jeu de 52 cartes, puis une seconde carte dans le même jeu (sans remettre la première dans le jeu). Combien y a-t-il de façons de piocher un roi puis un cœur ?

3 p -uplet d'un ensemble fini

3.1 Nombre de p -uplets d'un ensemble de cardinal n

Soit E un ensemble. Le produit cartésien $E \times E \times \dots \times E$ est noté E^p .

$E^p = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) / \forall i \in \{1, \dots, p\}, x_i \in E\}$. Un **p -uplets** (ou p -liste) de E est un élément de E^p .

Remarque :

Dans un p -uplet les éléments sont ordonnés : le triplet $(1, 2, 3)$ est différent du triplet $(2, 3, 1)$.

Situation de référence

Une urne contient n boules. On pioche **successivement** p boules dans l'urne en remettant la boule tirée dans l'urne après chaque tirage (tirage **avec remise**).

Exemple n° 15

Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet.

1. Donner un exemple de 5-uplet de $\mathcal{A}$. Combien y-a-t-il de 5-uplets possibles ?
2. Combien existe-t-il de mots de 6 lettres ?

Propriété :

Le nombre de p -uplets d'un ensemble E de cardinal n est n^p .
--

Exemple n° 16

Ecrire la question ci-dessous avec le vocabulaire du dénombrement :

Combien y-a-t-il de codes à 4 chiffres possibles ?

Exemple n° 17

E et F sont deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = 10$ et $\text{Card}(F) = 8$.

Combien existe-t-il d'applications de E dans F ?

3.2 p -uplets d'éléments distincts d'un ensemble : arrangements, permutations

Définition :

On appelle arrangement de p éléments d'un ensemble E , tout p -uplet d'éléments deux à deux distincts de E .

Situation de référence

Une urne contient n boules. On pioche **successivement** p boules dans l'urne en éliminant au fur et à mesure les boules tirées (tirage **sans remise**).

Exemple n° 18

Ecrire la question ci-dessous avec le vocabulaire du dénombrement :

12 chevaux font la course. Combien y-a-t-il de tiercés possibles (dans l'ordre) ?

Propriété :

Soit E un ensemble de cardinal fini n et soit $p \leq n$. Le nombre d'arrangements de p éléments de E est :

$$n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemple n° 19

E et F sont deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = 6$ et $\text{Card}(F) = 14$.

Combien existe-t-il d'applications injectives de E dans F ?

Exemple n° 20

Combien existe-t-il d'anagrammes du mot "marcus" ?

Définition et propriété :

Soit E un ensemble de cardinal n . Une **permutation de E** est un arrangement de n éléments.

Si E est un ensemble fini de cardinal n , alors le nombre de permutations de E est $n!$

Exemple n° 21

E et F sont des ensembles finis. $\text{Card}(E) = \text{Card}(F) = 10$.

Combien existe-t-il d'applications bijectives de E dans F ?

4 Parties d'un ensemble et combinaisons

Définition :

Soit E un ensemble.

Un ensemble F est une **partie de E** ou un **sous-ensemble de E** si tous les éléments de F appartiennent à E ($F \subset E$).

On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

Définition :

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Soit p un entier naturel, $p \leq n$.

Une **combinaison de E à p éléments** (ou **p -combinaison de E**) est une partie de E de cardinal p .

Remarque :

Une combinaison est une partie de E . Elle se note donc avec des accolades (et non des parenthèses comme dans un p -uplet). Dans une combinaison, on ne tient pas compte de l'ordre des éléments : la combinaison $\{1, 2, 3\}$ est égale à la combinaison $\{2, 3, 1\}$.

Situation de référence

Une urne contient n boules. On pioche **simultanément** p boules dans l'urne.

Exemple n° 22

Soit $E = \{a, b, c\}$, donner $\mathcal{P}(E)$. Combien y-a-t-il de combinaisons de E à 2 éléments ?

Propriété :

Le nombre de p -combinaisons d'un ensemble fini de cardinal n est : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$

Exemple n° 23

Dans un jeu de 52 cartes, une "main" est constituée de 5 cartes.

Combien y-a-t-il de "mains" possibles?

Combien y-a-t-il de "mains" contenant le valet de pique?

Exemple n° 24

Une urne contient 4 boules blanches, 6 vertes et 5 rouges. On tire simultanément trois boules de cette urne.

1. Combien y a-t-il de tirages possibles?
2. Combien y a-t-il de tirages contenant trois boules de la même couleur?
3. Combien y a-t-il de tirages sans boule rouge?
4. Combien y a-t-il de tirages avec au moins une boule rouge?

Propriétés des coefficients binomiaux :

Soient n et p deux entiers naturels.

- Si $0 \leq p \leq n$, on a $\binom{n}{n-p} = \binom{n}{p}$ (propriété de symétrie)
- Si $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leq p \leq n-1$ on a $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$ (relation de Pascal)

Propriété :

Si E est un ensemble fini à n éléments, alors $\mathcal{P}(E)$ est fini, et $\text{Card}\mathcal{P}(E) = 2^n$.